第 8 章　立体几何初步

讲　义

适用：人教版　高一必修 2　|　课时：4 课时

一、知识点讲解

8.1　空间几何体（棱柱、棱锥、棱台）

【知识 1】棱柱

定义：有两个面互相平行，其余各面都是四边形，且每相邻两个四边形的公共边都互相平行，由这些面所围成的多面体叫做**棱柱**。

分类：

- 按底面边数：三棱柱、四棱柱、五棱柱……
- 按侧棱与底面关系：**直棱柱**（侧棱垂直于底面）、**斜棱柱**（侧棱不垂直于底面）。

性质：

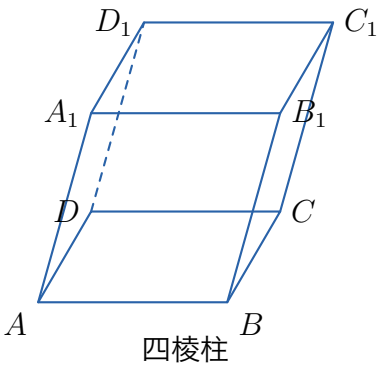
1. 侧棱都平行且相等；
2. 两个底面是全等的多边形；
3. 平行于底面的截面与底面全等。

体积公式： $V=Sh$，其中 S 为底面积，h 为高。

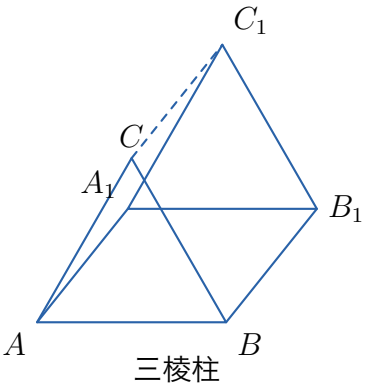
侧面积（直棱柱）： $S_{侧}=Ch$，其中 C 为底面周长。

表面积： $S_{表}=S_{侧}+2S_{底}$。

特殊棱柱——长方体：设长、宽、高分别为 a,b,c，则体对角线长 $l=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$。



四棱柱



三棱柱

【知识 2】棱锥

定义：有一个面是多边形，其余各面是有一个公共顶点的三角形，由这些面所围成的多面体叫做**棱锥**。

分类：按底面边数分为三棱锥（四面体）、四棱锥、五棱锥……

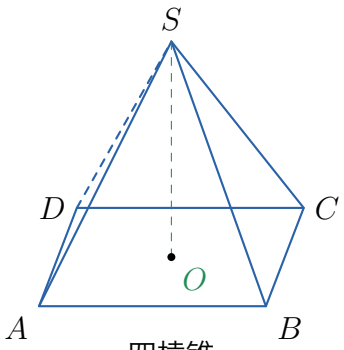
正棱锥：底面是正多边形，且顶点在底面上的射影是底面中心的棱锥。

正棱锥性质：

1. 各侧棱相等；
2. 各侧面是全等的等腰三角形；
3. 斜高（侧面三角形的高）相等。

体积公式： $V=\dfrac{1}{3}Sh$，其中 S 为底面积，h 为高。

侧面积（正棱锥）： $S_{侧}=\dfrac{1}{2}Cl$，其中 C 为底面周长，l 为斜高。



四棱锥

【知识 3】棱台

定义：用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥，底面与截面之间的部分叫做**棱台**。

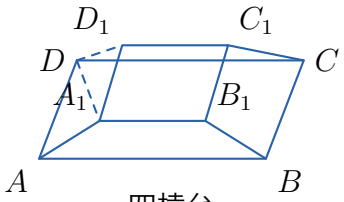
性质：

- 上、下底面是相似多边形；
- 各侧棱延长后交于一点（原棱锥顶点）。

体积公式：

$$V=\frac{1}{3}h\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$$

其中 S_1,S_2 分别为上、下底面积，h 为高。



四棱台

易错提醒

- 棱锥的体积是同底等高棱柱体积的 $\frac{1}{3}$，不是 $\frac{1}{2}$。
- 棱台体积公式中有三项 $S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}$，不能遗漏 $\sqrt{S_1S_2}$ 项。
- 棱台的侧棱**不平行**，它们延长后交于一点。

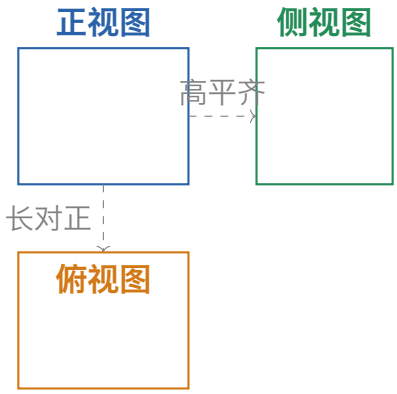
8.2　三视图与直观图

【知识 4】三视图

三视图由主视图（正视图）、俯视图、侧视图（左视图）组成。

投影规律（长对正、高平齐、宽相等）：

1. 正视图与俯视图的**长**对正；
2. 正视图与侧视图的**高**平齐；
3. 俯视图与侧视图的**宽**相等。

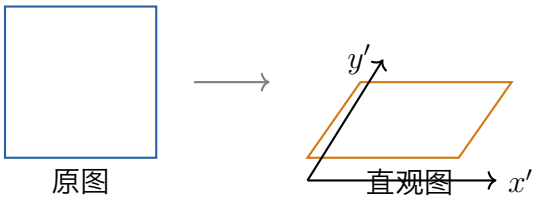


【知识 5】斜二测画法（直观图）

斜二测画法规则：

1. 在原图形中建立直角坐标系 xOy；
2. 画直观图时，x' 轴与 y' 轴的夹角为 $45°$（或 $135°$）；
3. 平行于 x 轴的线段长度**不变**；
4. 平行于 y 轴的线段长度变为原来的 $\dfrac{1}{2}$。

面积关系： $S_{\text{直观图}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}S_{\text{原图}}$。



易错提醒

- 只有与 y 轴平行方向的长度缩短为原来的一半，与 x 轴平行方向的长度不变。
- 原图中的直角在直观图中一般不再是直角。
- 直观图面积与原图面积之比为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，不要记反。

8.3　空间点、线、面位置关系

【知识 6】平面的基本性质（公理）

公理 1：如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线在此平面内。
公理 2：过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面。
公理 3：如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线。

推论：

1. 经过一条直线和直线外一点，有且只有一个平面；
2. 经过两条相交直线，有且只有一个平面；
3. 经过两条平行直线，有且只有一个平面。

【知识 7】空间中线与线、线与面、面与面的位置关系

关系	位置	说明
线与线	共面相交	有且只有一个公共点
	共面平行	无公共点，在同一平面内
	异面	无公共点，不在任何同一平面内
线与面	平行	无公共点
	相交	有且只有一个公共点
面与面	平行	无公共点
	相交	有一条公共直线

异面直线所成的角：过空间任意一点分别作两条异面直线的平行线，这两条相交直线所成的锐角（或直角）叫做异面直线所成的角，范围为 $(0°, 90°]$。

易错提醒

- ” 没有公共点” 不一定是平行，还可能是异面！
- 两条直线垂直不一定相交——异面垂直也存在。
- 判断异面直线时，关键是说明” 不能在同一平面内”。

8.4 平行关系的判定与性质

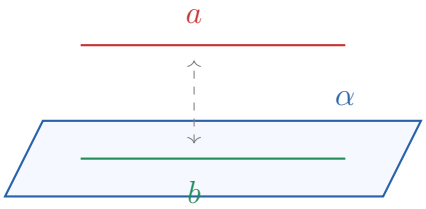
【知识 8】线面平行

判定定理：平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，则该直线与此平面平行。

$$\boxed{a \not\subset \alpha,\ b \subset \alpha,\ a \parallel b \implies a \parallel \alpha}$$

性质定理：一条直线与一个平面平行，则过该直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行。

$$\boxed{a \parallel \alpha,\ a \subset \beta,\ \alpha \cap \beta = b \implies a \parallel b}$$



【知识 9】面面平行

判定定理：一个平面内的两条**相交**直线与另一个平面平行，则这两个平面平行。

$$\boxed{a \subset \alpha,\ b \subset \alpha,\ a \cap b = P,\ a \parallel \beta,\ b \parallel \beta \implies \alpha \parallel \beta}$$

性质定理：

1. 两个平面平行，则其中一个平面内的直线平行于另一个平面。
2. 两个平行平面与第三个平面相交，则两条交线平行。

$$\boxed{\alpha \parallel \beta,\ \gamma \cap \alpha = a,\ \gamma \cap \beta = b \implies a \parallel b}$$

8.5　垂直关系的判定与性质

【知识 10】线面垂直

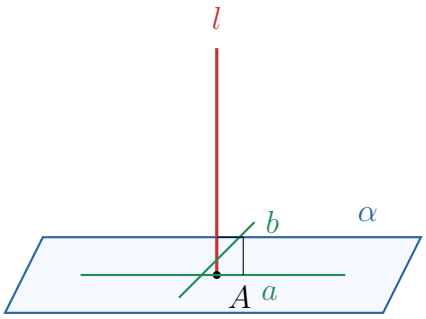
定义：如果一条直线与一个平面内的**任意**一条直线都垂直，则称该直线与该平面**垂直**。

判定定理：一条直线与一个平面内的两条**相交**直线都垂直，则该直线与此平面垂直。

$$\boxed{a \subset \alpha,\ b \subset \alpha,\ a \cap b = P,\ l \perp a,\ l \perp b \implies l \perp \alpha}$$

性质定理：

1. 垂直于同一个平面的两条直线平行：$a \perp \alpha,\ b \perp \alpha \implies a \parallel b$。
2. 一条直线垂直于一个平面，则它垂直于平面内的**所有**直线。



【知识 11】面面垂直

定义：两个平面相交，如果所成的二面角是直二面角（$90°$），则称这两个平面**互相垂直**。

判定定理：一个平面过另一个平面的垂线，则这两个平面垂直。

$$\boxed{l \perp \alpha,\ l \subset \beta \implies \alpha \perp \beta}$$

性质定理：两个平面垂直，则在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。

$$\boxed{\alpha \perp \beta,\ \alpha \cap \beta = m,\ a \subset \alpha,\ a \perp m \implies a \perp \beta}$$

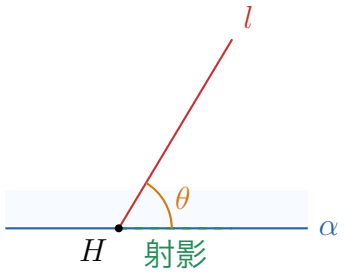
8.6　空间角（线面角与二面角）

【知识 12】线面角

定义：平面的一条斜线与它在平面上的**射影**所成的锐角，叫做该直线与平面所成的角。

取值范围：

- 直线平行于平面或在平面内，线面角为 $0°$；
- 斜线与平面所成的角 $\theta \in (0°, 90°)$；
- 直线垂直于平面，线面角为 $90°$。

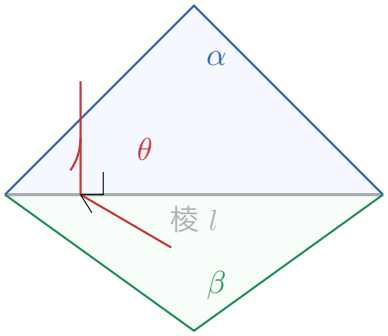


【知识 13】二面角

定义：从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做**二面角**，这条直线叫做二面角的**棱**，这两个半平面叫做二面角的**面**。

二面角的平面角：以二面角的棱上任意一点为端点，在两个面内分别作垂直于棱的两条射线，这两条射线所成的角叫做二面角的**平面角**。二面角的大小等于其平面角的大小。

取值范围： $[0°, 180°]$。



求空间角的方法总结

1. **找**：在图形中找到所求的角（注意射影的确定）。
2. **证**：证明所找的角就是所求的角。
3. **算**：在直角三角形中用三角函数或余弦定理计算角的大小。

关键是**找射影**和**构造直角三角形**。

二、例题精讲

【例题 1】正三棱柱的体积与表面积

一个正三棱柱的底面边长为 4，侧棱长为 6。求该棱柱的全面积和体积。

解：

底面为正三角形，边长 $a=4$。

底面积 $S_{底}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 16=4\sqrt{3}$。

侧面积 $S_{侧}=3\times 4\times 6=72$。

全面积 $S_{表}=2S_{底}+S_{侧}=8\sqrt{3}+72$。

体积 $V=S_{底}\cdot h=4\sqrt{3}\times 6=24\sqrt{3}$。

方法总结

正棱柱的全面积 $=$ 两个底面积 $+$ 侧面积。正三角形面积公式 $S=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 在棱柱、棱锥问题中经常使用。

【例题 2】正四棱锥的体积

正四棱锥的底面边长为 6，侧面与底面所成二面角为 60°。求该棱锥的高和体积。

解：

底面为正方形，边长 $a=6$，底面积 $S=36$。

取底面中心 O，底面一边的中点 M，则 $OM=\dfrac{a}{2}=3$。

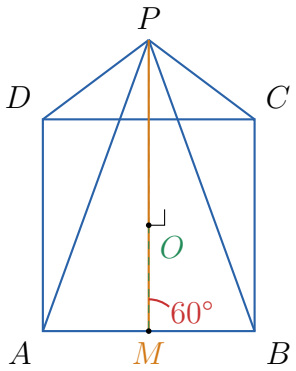
设棱锥顶点为 P，连接 PM（斜高），PO（高）。

侧面与底面所成二面角的平面角为 $\angle PMO=60^\circ$。

在 $\mathrm{Rt}\triangle POM$ 中：

$$\tan 60^\circ=\frac{PO}{OM}\implies PO=3\tan 60^\circ=3\sqrt{3}$$

体积 $V=\dfrac{1}{3}Sh=\dfrac{1}{3}\times 36\times 3\sqrt{3}=36\sqrt{3}$。



方法总结

正棱锥问题的关键是利用底面中心 O、底面边中点 M 与顶点 P 构成的直角三角形 $\triangle POM$。侧面与底面所成二面角的平面角就是 $\angle PMO$。

【例题 3】棱台的体积

一个正四棱台的上底面边长为 2，下底面边长为 4，高为 3。求其体积。

解：

上底面积 $S_1 = 2^2 = 4$，下底面积 $S_2 = 4^2 = 16$。

$\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{4 \times 16} = 8$。

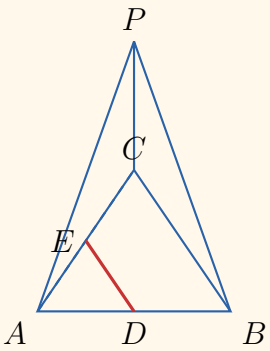
$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} h \left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2} \right) \\ &= \frac{1}{3} \times 3 \times (4 + 16 + 8) \\ &= 28 \end{aligned}$$

方法总结

棱台体积公式可以理解为” 上底面积 + 下底面积 + 几何平均值” 之和乘以 $\frac{h}{3}$。切记不要遗漏 $\sqrt{S_1 S_2}$ 项。

【例题 4】线面平行的证明

在三棱锥 P–ABC 中，D、E 分别是 AB、AC 的中点。求证：$DE \parallel$ 平面 PBC。



证明：

$\because D$、E 分别是 AB、AC 的中点，

$\therefore$ 在 $\triangle ABC$ 中，$DE \parallel BC$，$DE = \dfrac{1}{2}BC$（三角形中位线定理）。

$\because DE \not\subset$ 平面 PBC，$BC \subset$ 平面 PBC，

$\therefore$ 由线面平行判定定理，$DE \parallel$ 平面 PBC。 □

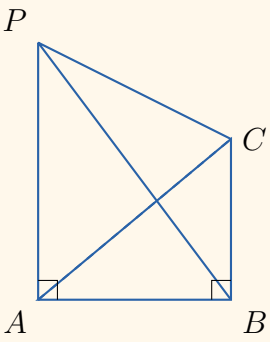
方法总结

证明线面平行的常用方法：

1. 在目标平面内找一条与已知直线平行的直线（利用中位线、平行四边形对边平行等）；
2. 利用面面平行的性质。

【例题 5】线面垂直的证明

在四面体 P–ABC 中，$PA \perp$ 平面 ABC，$AB \perp BC$。求证：$BC \perp$ 平面 PAB。



证明：

$\because PA \perp$ 平面 ABC，$BC \subset$ 平面 ABC，

$\therefore PA \perp BC$（线面垂直的性质）。

又 $\because AB \perp BC$（已知），
$PA \cap AB = A$，$PA \subset$ 平面 PAB，$AB \subset$ 平面 PAB，
$\therefore$ 由线面垂直判定定理，$BC \perp$ 平面 PAB。 □

【例题 6】面面垂直的证明

在四棱锥 $P\text{–}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，$PA \perp$ 底面 $ABCD$。求证：平面 $PBD \perp$ 平面 PAC。

证明：

设正方形对角线 AC 与 BD 交于点 O。
$\because ABCD$ 为正方形，$\therefore AC \perp BD$。
$\because PA \perp$ 底面 $ABCD$，$BD \subset$ 底面 $ABCD$，
$\therefore PA \perp BD$。
$\because AC \perp BD$，$PA \perp BD$，$AC \cap PA = A$，
$AC \subset$ 平面 PAC，$PA \subset$ 平面 PAC，
$\therefore BD \perp$ 平面 PAC。
$\because BD \subset$ 平面 PBD，
$\therefore$ 平面 $PBD \perp$ 平面 PAC（面面垂直判定定理）。 □

方法总结

面面垂直的证明思路：

1. 在一个平面内找一条直线垂直于另一个平面（先证线面垂直）；
2. 利用面面垂直判定定理得出结论。

【例题 7】线面角的计算

在正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 a。求 A_1C 与底面 $ABCD$ 所成的角。

解：

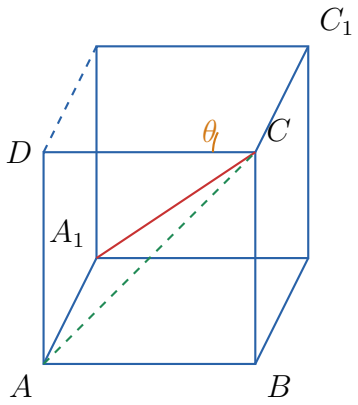
连接 AC，则 AC 是 A_1C 在底面 $ABCD$ 上的射影（因为 $A_1A \perp$ 底面）。
$\angle A_1CA$ 即为 A_1C 与底面所成的角。
在正方体中：

- $A_1A = a$（高），
- $AC = \sqrt{2}\,a$（底面正方形对角线）。

在 $\mathrm{Rt}\triangle A_1AC$ 中：

$$\tan\angle A_1CA = \frac{A_1A}{AC} = \frac{a}{\sqrt{2}\,a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\therefore \angle A_1CA = \arctan\dfrac{\sqrt{2}}{2}$。



方法总结

求线面角的步骤：

1. 找到斜线在平面上的射影（过斜线上一点作平面的垂线，垂足与斜足连线即为射影）；
2. 斜线与射影所成的锐角即为线面角；
3. 在含线面角的直角三角形中计算。

【例题 8】二面角的计算

在正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1。求二面角 $A\text{–}BD_1\text{–}A_1$ 的余弦值。

解：

以 D 为原点，$\vec{DA}$、$\vec{DC}$、$\vec{DD_1}$ 分别为 x、y、z 轴建立空间直角坐标系。

$D(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$B(1,1,0)$，$A_1(1,0,1)$，$D_1(0,0,1)$。

棱 BD_1：$\vec{BD_1} = (-1,-1,1)$。

求平面 ABD_1 的法向量：

$\vec{BA} = (0,-1,0)$，$\vec{BD_1} = (-1,-1,1)$。

$$\vec{n_1} = \vec{BA} \times \vec{BD_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1,0,-1)$$

取 $\vec{n_1} = (1,0,1)$。

求平面 A_1BD_1 的法向量：

$\vec{BA_1} = (0,-1,1)$，$\vec{BD_1} = (-1,-1,1)$。

$$\vec{n_2} = \vec{BA_1} \times \vec{BD_1} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0,-1,-1)$$

取 $\vec{n_2} = (0,1,1)$。

求二面角：

$\cos\theta = \dfrac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|} = \dfrac{|0+0+1|}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$

$\therefore$ 二面角 $A\text{–}BD_1\text{–}A_1 = 60°$。

方法总结

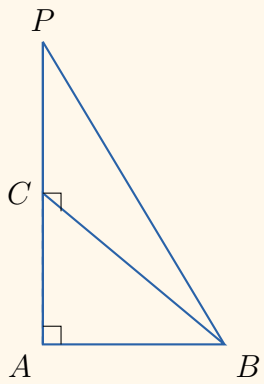
用向量法求二面角：分别求两个半平面的法向量 $\vec{n_1}$、$\vec{n_2}$，则二面角 θ 满足 $\cos\theta = \dfrac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}$。注意取绝对值后对应的是锐角或直角的二面角；若需判断钝角，需结合几何图形分析法向量的方向。

【例题 9】综合题：棱锥中的垂直与体积

在三棱锥 $P\text{–}ABC$ 中，$PA \perp$ 平面 ABC，$\angle BCA = 90°$，$BC = CA = 2$，$PA = 2$。

(1) 求证：$BC \perp$ 平面 PAC；

(2) 求三棱锥 $P\text{–}ABC$ 的体积。



解：

(1) 证明：

$\because PA \perp$ 平面 ABC，$BC \subset$ 平面 ABC，

$\therefore PA \perp BC$。

$\because \angle BCA = 90°$，$\therefore BC \perp AC$。

$PA \cap AC = A$，$PA \subset$ 平面 PAC，$AC \subset$ 平面 PAC，

$\therefore BC \perp$ 平面 PAC。 □

(2) 求体积：

$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$\angle BCA = 90°$，$BC = CA = 2$。

$S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$。

$V = \dfrac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \dfrac{1}{3} \times 2 \times 2 = \dfrac{4}{3}$。

【例题 10】正四棱锥中求线面角

正四棱锥 $S\text{–}ABCD$ 的底面边长为 4，高 $SO=3$。求侧棱 SA 与底面 $ABCD$ 所成的角。

解：

O 为底面正方形 $ABCD$ 的中心。

SA 在底面上的射影为 OA。

$\angle SAO$ 即为 SA 与底面所成的角。

$OA=\dfrac{1}{2}AC=\dfrac{1}{2}\times 4\sqrt{2}=2\sqrt{2}$。

在 $\mathrm{Rt}\triangle SAO$ 中：

$$\tan\angle SAO=\frac{SO}{OA}=\frac{3}{2\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

$\therefore \angle SAO=\arctan\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$。

三、应用题

【应用 1】金字塔形建筑

一座金字塔形建筑的底面是边长为 20 米的正方形，侧面与底面所成的二面角为 $60°$。求这座建筑的高度和四面斜墙的总面积。

解：

底面正方形中心到边中点的距离 $OM=10$ 米。

设金字塔高为 h，侧面与底面所成二面角的平面角为 $\angle SMO=60°$。

$\tan 60°=\dfrac{h}{10}$，$\therefore h=10\sqrt{3}\approx 17.3$ 米。

斜高 $l=SM=\dfrac{OM}{\cos 60°}=\dfrac{10}{0.5}=20$ 米。

每个侧面面积 $=\dfrac{1}{2}\times 20\times 20=200$ 平方米。

四面斜墙总面积 $=4\times 200=800$ 平方米。

【应用 2】棱台形蓄水池

一个棱台形蓄水池的上底面为边长 6 米的正方形，下底面为边长 4 米的正方形，深 3 米。求该蓄水池的容积。若每立方米水重 1 吨，水池最多能装多少吨水？

解：

上底面积 $S_1=6^2=36$，下底面积 $S_2=4^2=16$。

$\sqrt{S_1S_2}=\sqrt{36\times 16}=24$。

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}h\left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}\right) \\ &= \frac{1}{3} \times 3 \times (36 + 16 + 24) \\ &= 76(\text{立方米}) \end{aligned}$$

最多能装 76 吨水。

【应用 3】三视图还原与体积

某几何体的三视图如下：正视图为矩形（宽 4，高 3），侧视图为矩形（宽 3，高 3），俯视图为三角形（底 4，高 3）。判断该几何体的形状并求其体积。

解：

由俯视图为三角形知底面为三角形，由正视图和侧视图为矩形知该几何体为**直三棱柱**。

底面为直角三角形，两直角边分别为 3 和 4（由俯视图确定），棱柱高为 3（由正视图高确定）。

底面积 $S = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$。

体积 $V = Sh = 6 \times 3 = 18$。



正视图　侧视图　俯视图

四、课堂练习

1. 一个正六棱柱的底面边长为 2，高为 3，求其体积和侧面积。

2. 一个正三棱锥的底面边长为 6，侧面与底面所成二面角为 $60°$，求该棱锥的高和体积。

3. 在长方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB = 3$，$BC = 4$，$AA_1 = 5$。求 AC_1 的长。

4. 在正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，M、N 分别为 BB_1、DD_1 的中点。求证：$MN \parallel$ 平面 $ABCD$。

5. 在四棱锥 $P\text{–}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，$PA \perp$ 底面，$PA = AB = 2$。M 为 PB 的中点。求证：$AM \perp PC$。

6. 在正方体 $ABCD\text{–}A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1。求 BD_1 与底面 $ABCD$ 所成角的正切值。

参考答案

1. 正六边形面积 $S = 6 \times \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = 6\sqrt{3}$。
体积 $V = Sh = 6\sqrt{3} \times 3 = 18\sqrt{3}$。
底面周长 $C = 6 \times 2 = 12$，侧面积 $S_{侧} = 12 \times 3 = 36$。

2. 底面中心到边中点距离：正三角形中心(重心)到边的距离 $= \dfrac{1}{3}$ 中线长 $= \dfrac{1}{3} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = \sqrt{3}$。
$\tan 60^\circ = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$，$h = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$。
底面积 $= \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = 9\sqrt{3}$。
$V = \dfrac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 3 = 9\sqrt{3}$。

3. $AC_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2 + AA_1^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$。

4. 设正方体棱长为 1，以 D 为原点建系：$D(0,0,0)$，$B(1,1,0)$，$B_1(1,1,1)$，$D_1(0,0,1)$。
M 为 BB_1 中点：$M(1,1,\frac{1}{2})$。N 为 DD_1 中点：$N(0,0,\frac{1}{2})$。
$\vec{MN} = (-1,-1,0)$。又 $\vec{DB} = (1,1,0)$，故 $\vec{MN} = -\vec{DB}$，即 $MN \parallel DB$。
$\because MN \not\subset$ 平面 $ABCD$，$DB \subset$ 平面 $ABCD$，
$\therefore MN \parallel$ 平面 $ABCD$。

5. 建立坐标系：$A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，$P(0,0,2)$。
M 为 PB 中点，$M = (1,0,1)$。
$\vec{AM} = (1,0,1)$，$\vec{PC} = (2,2,-2)$。
$\vec{AM} \cdot \vec{PC} = 2 + 0 - 2 = 0$。
$\therefore AM \perp PC$。

6. BD_1 在底面上的射影为 BD。在 $\mathrm{Rt}\triangle D_1DB$ 中（$D_1D \perp$ 底面），$D_1D = 1$，$DB = \sqrt{2}$。
$\tan\theta = \dfrac{D_1D}{DB} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。